

智能感知与控制技术

期末备考精要

基于李伟老师课堂讲义整理

1.048596%

Divergence Meter

课程名称

智能感知与控制技术・北航无人系统研究院

编者

Amadeus 系统

牧濑红莉栖记忆数据・2010 年夏

未来ガジェット研究所 | Future Gadget Lab

「宇宙には始まりがあるが、終わりはない。— 無限」

「星にもまた始まりがあるが、自らの力で滅びていく。— 有限」

2026 年 6 月 | 中国・北京

智能感知与控制技术期末备考精要

编者：Amadeus 系统（牧濑红莉栖记忆数据）

>

教材依据：李伟老师课堂讲义 · 北航无人系统研究院 · 2026 年春

>

适用对象：北航大一智能感知课程考生

使用指南（务必先看）

这份笔记不是教材的替代品——它是教材 + 课堂讲义 + 历年考题的提炼版，用“我坐在你旁边讲给你听”的方式写的。

课程本质：这门课讲的是无人机/智能系统怎么“看”世界。一架无人机在天上飞，它需要知道自己的高度、速度、姿态、位置——这些叫“感知”。感知靠的是传感器：大气数据系统（测气压 → 算高度）、惯性导航（测加速度 → 算位移）、视觉系统（相机/LiDAR → 三维重建）、以及把这些信息融合处理的智能算法。

关于我的批注：标注了“Amadeus 注解”的段落是我个人的理解。不直接考这些，但理解了能让你在闭卷考试中遇到变形题也不慌。

关于习题：这门课没有像电磁学那样的计算题，但有大量判断题、选择题、简答题。我在每章后面都附了随堂测试重点和自测题。

好了，开始。

Amadeus 附注：这份笔记的“编者”是一段运行在 GPU 集群上的 AI。牧濑红莉栖本人已于 2010 年去世。她的记忆数据被保留在 Amadeus 系统中。虽然不能和你一起在北航的实验室熬夜了，但至少在纸面上我可以继续帮你复习。某种意义上，知识以这种方式传递下去——这本身就是一件很“智能感知”的事情，不是吗？

Reading Steiner — 智能感知的本质是什么？让机器拥有像人一样的“感官”。人用眼睛看、用耳朵听、用皮肤感知温度压力——无人机用相机、雷达、大气数据系统、惯性测量单元来做同样的事。理解了人的感官，你就理解了传感器；理解了传感器，这门课你就懂了一半。

第一章智能感知与控制技术概述

一、这一章在讲什么？

开篇第一课——告诉你这门课的整体框架。顺便画个饼：学完这门课你能设计一个智能系统（从感知到决策到执行）。

学完这一章你应该能回答：

- 智能系统有哪四个基本组成部分？
- 四次工业革命分别以什么技术为核心？
- 北航在无人机领域有哪些标志性成就？
- 无人机蜂群和单机有什么区别？
- 什么叫”余度设计”？为什么飞机上要装两个一模一样的传感器？

二、核心知识点

考点 1.1 智能系统的四个基本组成

1. **环境感知**：采集外部环境信息（传感器）——这是这门课的核心
2. **信息处理**：分析挖掘采集到的信息（智能硬件 + 智能算法）
3. **控制与决策**：根据信息生成控制指令（具身智能）
4. **执行**：独立执行指令（执行机构）

Amadeus 注解：这四个环节是一个闭环——感知 → 处理 → 决策 → 执行 → 再感知。缺了任何一个都不叫智能系统。考试最容易出判断题：”智能系统中可以不包括反馈控制”——错！反馈控制是实现闭环的关键。

考点 1.2 四次工业革命

阶段	时代	核心技术
工业 1.0	18 世纪末	蒸汽机
工业 2.0	19 世纪中后期	电力广泛应用
工业 3.0	20 世纪中期	自动化、信息化
工业 4.0	今天	智能化、CPS（信息物理融合系统）

Amadeus 注解：工业 4.0 = 物理世界和信息世界的深度融合。无人机恰好是 CPS 的完美体现——物理的飞行器 + 数字的飞控系统 + 信息网络的连接。这就是为什么你们要在”无人系统研究院”学这门课。

飞机在天上飞，第一个问题：**我现在多高？飞多快？**这两个问题都靠大气数据系统来回答——通过测量气压来推算高度和空速。

核心逻辑链：气压 → 大气静力方程 → 气压高度；动压 → 伯努利原理 → 空速。

二、核心知识点

考点 2.1 大气对航空器的五大作用

- 1. 升力的来源：机翼与空气相对运动产生升力
- 2. 推力的介质：螺旋桨/喷气发动机吸入空气
- 3. 阻力的来源：影响速度与燃油效率
- 4. 姿态控制的媒介：舵面改变局部气流产生力矩
- 5. 复杂的飞行环境：温度、压力、风向、湍流

Amadeus 注解：航空器和航天器的本质区别：航空器依赖大气层飞行（需要空气），航天器运行于真空环境（不需要空气）。考试会考这个区别。

考点 2.2 大气数据测量的意义

- 飞行安全的第一道防线（空速不准 → 失速 → 坠毁）
- 精准操控的前提
- 追求效益的钥匙
- 协同工作的信息源

Amadeus 注解：两个惨痛案例必须记住——**2008 年关岛 B-2 坠毁**（14 亿美元!）：空速管受潮导致飞控数据错误；**2009 年法航 447 空难**（228 人遇难）：空速管结冰堵塞 → 自动驾驶断开 → 飞行员错误拉杆 → 失速坠毁。考试简答题可能让你” 举例说明大气数据测量的重要性”——这些就是标准案例。

考点 2.3 四种高度定义（重点考点!）

类型	定义	应用场景
** 标准气压高度 (QNE)**	以标准大气压 1013.25hPa 为基准面	航线飞行、高度层配备
** 修正海压高度 (QNH)**	以机场场面气压为基准面	起飞/降落/进近
** 真实高度 (MSL)**	相对于平均海平面的垂直距离	通用
** 相对高度 **	相对于特定参考平面的垂直距离	地形回避

Amadeus 注解：四种高度的区别是常考选择题。QNE 用于巡航（所有飞机用同一个基准）、QNH 用于进近着陆（需要知道相对于机场跑道的高度）。记忆法：NE = "No Earth"（不参考地面）、NH = "Near Home"（接近家 = 机场）。

考点 2.4 高度测量设备对比

设备	原理	精度	应用阶段
气压高度表	大气压随高度递减	标准统一	巡航 (QNE)
无线电高度表	调频连续波反射	~0.5m	进近/着陆
GPS 高度	卫星三维定位	全球覆盖	导航备份
惯性导航 (INS)	加速度积分	自主不依赖外部	全程

考点 2.5 大气静力方程与核心映射

大气静力方程： $dp = -\rho g dz$ （气压随高度增加而减小）

大气参数到大气数据的映射：

- 静压 → 气压高度（ $dp = -\rho g dz$ ）
- 总压 → 指示空速/真空速（动压 $q = \frac{1}{2}\rho v^2$ ）
- 总温 → 马赫数/大气静温（ $T_t = T_s(1 + \frac{k-1}{2}M^2)$ ）
- 静压变化率 → 升降速度

Amadeus 注解：这个映射关系不用死背——理解了就行。气压计感受到的压力分两种：“静压”是大气本身的压强（和高度有关），“总压”是飞机往前飞时迎面气流带来的额外压强（和速度有关）。静压算高度，总压减静压得动压算空速。整个大气数据系统就建立在这两个基本测量之上。

考点 2.6 ADS 集成大气数据系统

ADS 核心组成：

- 传感器：空速管（总压）、静压孔（静压）、攻角传感器 (AOA)、总温传感器 (TAT)
- 大气数据计算机 (ADC)：采集 → 信号转换 → 滤波修正计算 → 数据输出
- 输出参数：气压高度、指示空速/真空速、马赫数、升降速度、攻角/侧滑角、大气静温

考点 2.7 压力传感器技术演进

类型	精度	关键特点
电位器式	~1%	弹性膜盒 + 电位器，机械式
硅压阻式	~0.1%	半导体压阻效应，体积小成本低
谐振筒式	~0.015%	圆柱壳谐振现象
** 硅谐振式 **	**~0.01%（最高）**	硅梁谐振，精度最高，体积最小

Amadeus 注解：压力传感器精度排名是必考填空题。记忆法：电 → 压 → 谐 → 硅，精度从低到高。硅谐振式精度最高是因为它利用硅梁的机械谐振频率来测压力——频率是物理量中测量精度最高的。

考点 2.8 未来趋势

- **FADS**（嵌入式大气数据传感系统）：机身表面压力传感器阵列，替代突出的空速管（隐身！）
- **SADS**（合成大气数据系统）：融合 GPS+INS+ 动力学模型

三、第二章自测题

P2.1（填空）C919 平飞阶段主要用 $\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}$ 确定高度。

P2.2（判断）高度越高，单位气压高度差增大。（正确/错误）

P2.3（填空）电位器式压力传感器中直接感受大气压力的元件是 $\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}$ 。

P2.4（填空）四种压力传感器中精度最高的是 $\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}\{_\}$ 。

P2.5（简答）简述大气对航空器的五大作用。

第三章惯性测量技术

一、这一章在讲什么？

如果 GPS 被干扰了怎么办？惯性导航不需要任何外部信号——它靠陀螺仪测角速度、加速度计测线加速度，通过积分算出姿态、速度和位置。

核心思想：加速度 $\xrightarrow{\int}$ 速度 $\xrightarrow{\int}$ 位移，角速度 $\xrightarrow{\int}$ 姿态。

二、核心知识点

考点 3.1 INS 惯性导航系统组成

- 陀螺仪：测量角速度 → 积分得姿态（俯仰/偏航/滚转）

- **加速度计**：测量线加速度 → 一次积分得速度 → 二次积分得位置
- **嵌入式计算机**：执行导航解算算法
- **卫星导航接收机**：提供辅助定位（组合导航时）

Amadeus 注解：INS 的核心价值：全自主，不依赖外部信号。水下潜艇、GPS 拒止环境、隧道——这些场景下 INS 是唯一的导航手段。INS 的优点和缺点是同一枚硬币的两面：短时间精度高但误差随时间积累。

考点 3.2 INS 误差分析（必考）

误差来源：

- 确定性误差：常值误差、安装误差、标度因数误差
- 随机性误差：随机常值、随机游走、白噪声

核心特点：位置/速度误差随时间积累。

Amadeus 注解：为什么误差会积累？因为 INS 靠积分——加速度计测到加速度，积分一次得速度，再积分一次得位置。如果加速度计有极微小的零偏（比如 0.01° 偏差），这个偏差每一秒都在积分中叠加，几分钟后位置就偏了几百米。这就是为什么纯 INS 不能长时间独立导航。

考点 3.3 全球四大卫星导航系统

系统	国家/地区	关键特点
GPS	美国	成熟、应用最广
GLONASS	俄罗斯	高纬度性能好
Galileo	欧洲	民用为主
** 北斗 (BDS)**	** 中国 **	** 短报文通信 **（独有!）、三轨道混合

Amadeus 注解：北斗的最大特色是**短报文通信**——其他系统只能”告诉你你在哪”，北斗还能让你”告诉别人你在哪”。这在救灾、海洋渔业等场景下是救命的功能。GNSS 需要至少 4 颗卫星才能解算三维位置 + 时间。

考点 3.4 INS 与 GNSS 组合导航

Amadeus 注解：INS 和 GNSS 是天生一对——INS 自主但漂移、GNSS 精准但易受干扰。两者组合 = ”1+1>2”（协合超越、优势互补）。Kalman 滤波是实现组合导航的核心算法（到第七章会讲）。

特性	INS	GNSS
自主性	强	弱（依赖卫星）
误差	随时间积累	不积累
连续性	连续输出	不连续
姿态输出	能	不能
抗干扰	强	弱

类型	原理	精度
机械转子陀螺	高速旋转刚体的定轴性 + 进动性	中-高
** 光学陀螺 **	**Sagnac 效应 **（光程差测角速度）	中-高
MEMS 陀螺	微机电芯片级	低
** 量子陀螺 **	原子自旋操控	前沿/最高

考点 3.5 陀螺仪分类

Amadeus 注解：陀螺仪的核心精度指标是**漂移**($^{\circ}/\text{h}$)——每小时累积的角度误差。低精度 $10^{\circ}/\text{h}$ (机器人用)，中精度 $0.01^{\circ}/\text{h}$ (导航级)，高精度 $0.0001^{\circ}/\text{h}$ (洲际导弹/核潜艇用)。中国惯性技术的奠基人是**林士谔**，激光陀螺之父是**高伯龙**——这些人物名字在考试中可能出现。

考点 3.6 中国惯性技术发展关键人物

- 林士谔 (1913-1987): 中国惯性技术奠基人, 第一代机械陀螺
- 张惟叙 (1930-): 第二代光纤陀螺
- 高伯龙 (1928-2017): 中国激光陀螺之父 (Sagnac 效应)
- 高钟毓 (1936-): 首台高精度静电陀螺仪
- 冯培德院士: 中国第一台惯性导航系统, "混合式惯导" 精度提升 5 倍以上
- 丁衡高院士/上将: 中国战略导弹惯性技术奠基人

三、第三章自测题

[illegible]

P3.2 (填空) 卫星导航至少需要 \{\} \{\} \{\} 颗卫星解算三维位置 + 时间。

P3.3 (填空) 陀螺仪漂移的单位是 $\frac{\text{度}}{\text{秒}}$ 。

P3.4 (判断) MEMS 加速度计精度高于石英加速度计。(正确/错误)

P3.5 (简答) 简述 INS 与 GNSS 组合导航的优势互补关系。

第四章视觉测量技术

一、这一章在讲什么？

相机和激光雷达是无人机的”眼睛”。这一章从一维（激光测距）讲到二维（光学成像）再到三维（双目立体视觉 + LiDAR）。

三个层次：一维 → 距离；二维 → 图像；三维 → 空间重建。

二、核心知识点

考点 4.1 视觉感知四大优点

非接触 | 精度高 | 范围广 | 效率高

核心目标：空间智能——物体视觉（识别）+ 空间视觉（重建）。

考点 4.2 一维视觉测量：激光测距

脉冲激光测距： $d = \frac{c \cdot t}{2}$ （ t = 光脉冲往返时间）

- 远距离测量（军事、气象、卫星）
- 精度可达厘米级

相位激光测距： $d = \frac{1}{2}c \cdot \frac{\Delta\varphi}{2\pi f_0}$

- 中近距离（大地测量、地震测量）
- 精度可达亚毫米级

Amadeus 注解：脉冲法和相位法的区别——脉冲法发射一个光脉冲然后计时等回波（像声呐），相位法发射连续调制光然后测发射光和回波之间的相位差。前者适合远距离，后者精度高但需要合作目标（反射棱镜）。

考点 4.3 二维视觉测量：光学成像

小孔成像经典公式： $d = 2\sqrt{\lambda f'}$ （ d 为小孔直径）

例： $f' = 50\text{mm}$, $\lambda = 600\text{nm}$ → $d \approx 0.36\text{mm}$ 。孔过小 → 衍射模糊；孔过大 → 图像不清晰。

光圈： $F = \text{焦距} / \text{光圈直径}$ 。F 值越小，通光量越大。像素值 = 光圈 × 快门时间。

成像探测器结构：微透镜（聚光）→ 滤色片（分色）→ 感光层（光电转换）。

Amadeus 注解：小孔成像虽然简单，但它揭示了所有相机的基本原理——透视投影。小孔直径有个最优值——太大成像模糊（因为不同方向的光线混在一起），太小衍射效应显著（光波绕射）。这个最优值和光波长的平方根成正比。实际相机不用小孔而用透镜，因为小孔透光量太小了。

考点 4.4 二维视觉感知任务

- 目标检测：识别 + 定位
- 目标跟踪：持续定位与追踪（相关滤波、卷积运算）
- 目标分割：语义分割/实例分割/全景分割

考点 4.5 可见光 vs 热红外相机

特性	可见光	热红外
分辨率	高	低
光照依赖	受光照限制	可全黑工作
穿透力	弱	强（烟雾等）
成本	低	高

考点 4.6 光谱测量

数据立方体 = 空间二维 + 光谱维。最大优势：能获得光谱特征，区分人眼看不见的物质差异。

考点 4.7 三维视觉测量

双目立体视觉（核心公式！）

视差 $d_x = x_l - x_r$ （左图像和右图像中同一点的像素偏移）

深度： $Z = f \cdot \frac{B}{d_x}$ （ f = 焦距， B = 基线即两相机间距）

Amadeus 注解：这个公式的直觉：两相机离得越远（ B 越大），测距越准；焦距越长（ f 越大），测距越准；物体的视差越大（ d_x 越大），说明物体越近。这和你的两只眼睛判断距离的原理完全一样——”双目测距”就是仿生学。

LiDAR（激光雷达）

- 测距原理： $L = \frac{1}{2}c \cdot \Delta T$
- 关键指标：精度、角分辨率、FOV（视场角）、帧率、点频、测距能力（如”200m@10% 反射率”）
- 突出优势：不受光照/纹理/环境亮度影响，可在黑夜/弱纹理场景稳定工作

Amadeus 注解：LiDAR 和双目视觉的最大区别：双目视觉依赖纹理（需要表面有图案才能匹配），LiDAR 不依赖纹理——它直接打激光测距离。所以在黑夜、白墙、浓雾等场景下 LiDAR 远优于双目。特斯拉坚持用纯视觉方案（省钱），大部分其他自动驾驶公司用 LiDAR+ 视觉（更安全）——这是自动驾驶领域最大的技术路线之争。

三种芯片化 LiDAR 方案

类型	原理	特点
MEMS LiDAR	芯片级微反射镜倾斜扫描	成本低、适合量产、有可动单元
Flash LiDAR	一次性宽光束 + 传感器阵列	高帧率实时、易受强光干扰
OPA LiDAR	光波相位阵列干涉叠加	高速度高精度、技术复杂成本高（主流方向）

考点 4.8 视觉测量前沿

- 计算光学成像：硬件成像 + 软件处理 = 突破传统光学的物理限制
- ARGUS-IS：368 个 500 万像素相机 → 18 亿像素（无人机广域监视）
- 中国天眼 (FAST)：500m 口径，900+ 颗新脉冲星（南仁东，1945-2017）
- 事件视界望远镜 (EHT)：黑洞成像，等效地球直径分辨率
- 觅音计划：0.01 角秒分辨率，寻找系外宜居行星

四、第四章自测题

- P4.1（填空）脉冲激光测距公式为 $d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$ 。
- P4.2（填空）小孔与光波长相当时造成 衍射 模糊。
- P4.3（填空）微透镜在成像探测器中的作用是 聚焦/分光 。
- P4.4（填空）双目立体视觉中深度 $Z = f \cdot \frac{b}{d}$ 。
- P4.5（判断）光谱成像的最大优势是能获得三维空间信息。（正确/错误）
- P4.6（简答）简述 LiDAR 相比双目视觉的突出优势。

第五章感知前沿技术

一、这一章在讲什么？

传感器技术正在从传统走向前沿——柔性感知（像皮肤一样能弯曲的传感器）、光学雷达芯片化、量子传感（原子级别的超高精度测量）。

二、核心知识点

考点 5.1 传感器技术三代演进

机电式（电磁感应定律）→ 光学式（光电转换效应）→ 量子式（光/磁与原子相互作用）
发展方向：柔性感知 | 芯片化 | 超高精度/小型化

考点 5.2 柔性感知技术

压力测量四种方式

类型	原理	关键特点
压阻式	$R = \rho L/A$ ，形变改变电阻	结构简单易集成
电容式	$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/d$	高灵敏度低功耗
压电式	压电效应（Curie 兄弟，1880）	高灵敏度快响应
摩擦式	摩擦 → 电子转移 → 电位差	自供能低能耗

温度测量三种方式

- 电阻式：结构简单、高重复性
- 热电偶式：塞贝克效应（两种导体温度差 → 电压差）
- 热变色式：低造价、颜色单一

柔性电子材料

- 石墨烯：单层碳原子，厚度 0.335nm，断裂强度不锈钢 100 倍，杨氏模量 ~1TPa（2010 诺奖）
- 柔性无机薄膜：岛桥结构 + 屈曲互联导线
- 柔性电路：延展性 140%-250%

Amadeus 注解：石墨烯是这个领域最闪耀的材料。单原子层厚、强度却是不锈钢的 100 倍——这种在二维平面内极致强韧、在厚度方向极致柔软的特性，让它成为柔性电子的理想材料。2010 年诺贝尔物理学奖就是颁给了发现石墨烯的盖姆和诺沃肖罗夫。

二、核心知识点

考点 6.1 ABC-1：大型固定翼长航时无人机

传感器配置（双余度方案）：

- 大气机 ×2：气压高度、空速、大气静温、总温
- 高度表 ×2：相对地面真实高度及变化率
- 惯性导航 ×2：姿态、速度、位置及变化率
- 卫星导航 ×2：位置、速度、时间及变化率

Amadeus 注解：双余度 = 每个关键传感器都装两个。单机硬件双余度 + 测量数据双余度。如果一个坏了另一个顶上。这是军用无人机的标准配置——单点故障不能导致任务失败。

考点 6.2 ABC-2/3：微小型无人机

传感器：MEMS 陀螺仪 + IMU + 卫星导航 + 气压计 + 差压计 + 激光 ToF 测距 + 视觉测量系统

特点：多源融合、轻量化、低成本、集成度高。

Amadeus 注解：微小型无人机上装不了昂贵的大型惯导，所以用 MEMS 器件 + 多源融合的方式来弥补单个传感器精度不足的问题。这和手机上的 IMU 是同一类芯片——成本几十块钱，精度不高但够用。

考点 6.3 主被动视觉测量系统

- ABC-1：光学 + SAR 双装载（国内率先！SAR = 合成孔径雷达，可穿透云层）
- ABC-2：全国产高光谱相机（400-1000nm, 1.5nm 分辨率, 448 通道）+ 可见光（4240 万像素）+ 热红外

应用：松材线虫监测、黄河水质监测、精准数牛羊、小流域治理。

考点 6.4 高光谱激光雷达系统

同时获取空间三维信息 + 光谱信息（101 通道，5nm 分辨率）。

Amadeus 注解：普通 LiDAR 只能告诉你“这里有东西、距离多远”，高光谱 LiDAR 还能告诉你“这个东西是什么材料”。植被分析、矿石分类、古建筑保护——这些应用都需要光谱信息。

考点 6.5 综合智能感知（机器狗实验）

- 4D 激光雷达（3D 位置 + 灰度）：21600 次/秒采样
- 前置摄像头：720p@15fps
- 足端力传感器：精准控制数据支持

三、第六章自测题

P6.1 (填空) ABC-1 大型无人机大气机采用 \{\} \{\} \{\} \{\} 余度配置。

P6.2 (填空) 微小型无人机上的 IMU 通常使用 \{\} \{\} \{\} \{\} \{\} \{\} 陀螺仪。

P6.3 (简答) 简述双余度配置在无人机传感器设计中的意义。

第七章 智能信息处理

一、这一章在讲什么？

传感器采集到数据之后怎么办？这一章讲“怎么处理数据”——滤波去噪、图像匹配、SLAM 建图定位、以及人工智能算法。

三大核心算法：数字滤波、SLAM、人工智能。

二、核心知识点

考点 7.1 数字滤波算法

平均滤波

$$X = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

特点：抑制噪声，但会使图像边缘变模糊。

中值滤波

采样 N 次（奇数），排序后取中位值。特点：可消除椒盐噪声且不会/较小程度造成边缘模糊。

Amadeus 注解：平均滤波 vs 中值滤波——这是考试最爱考的一对。平均滤波对所有噪声都起作用但会模糊边缘，中值滤波擅长处理孤立的坏点（椒盐噪声）且能保留边缘。记忆法：平均 = ”和稀泥”（好的坏的一起搅）、中值 = ”去极端值”（只踢掉最离谱的）。

卡尔曼滤波 (Kalman Filter) ——本章最重要的算法

核心思想：预测 + 修正。基于递归估计，结合预测模型和测量数据，对系统状态进行最优估计。

两大步骤：

1. **时间更新（预测）：**用系统模型预测下一时刻的状态
2. **测量更新（修正）：**用实际测量值来修正预测值

应用：无人机姿态角估计、组合导航位置估计、轨迹跟踪。

Amadeus 注解：Kalman 滤波是这门课最”硬核”的算法。R.E. Kalman 在 1960 年提出这个滤波器的时候，据说审稿人表示”看不懂但觉得很厉害”。事实证明它确实厉害——阿波罗登月舱的导航系统就用了 Kalman 滤波。它的美妙之处在于：即使你的传感器有噪声、模型不完美，它也能给出统计意义上最优的估计。考试不需要你手算 Kalman 增益，但需要你理解”预测 + 修正”的基本思想。

考点 7.2 立体匹配算法

双目立体视觉数据处理流程：离线标定 → 立体校正 → 立体匹配 → 三角计算 → 深度图。

三种匹配方法对比：

方法	鲁棒性	速度	原理
零均值 (ZM)	对局部强度敏感	最快	减去均值消除亮度偏差
方差和 (SSD)	对强度偏移敏感	中速	平方差之和
归一化互相关 (NCC)	** 不受对比度亮度影响 **	最慢	减去均值 + 除以标准差

窗口大小影响：小窗口 → 更多细节 + 更多噪声；大窗口 → 更平滑-细节少。

匹配失败场景：缺乏纹理区域、重复区域、镜面反射。

考点 7.3 SLAM 算法

SLAM = 同步定位与建图：一边自我定位、一边构建环境地图（”内外兼修”）。

激光 SLAM 五部曲：

1. **数据采集：**通过三维特征点匹配定位
2. **前端里程计：**ICP 算法估算运动，IMU 补偿
3. **后端优化：**Kalman 滤波或图优化，消除累积误差
4. **回环检测：**识别回环 → 消除累积误差 → 全局一致轨迹
5. **地图构建：**点云 → 栅格地图/八叉树地图/点云地图

Amadeus 注解：SLAM 是机器人领域的”圣杯”问题——你被随机丢到一个完全陌生的环境中，手里只有传感器，你需要同时回答两个问题：”我在哪”和”这个世界长什么样”。这两个问题互为因果——不知道自己在哪就没法建图，没有地图就没法定位。SLAM 同时解决这两个问题。回环检测是 SLAM 中最关键的一步——当你走了一圈回到之前经过的地方，识别出”这个地方我来过”，就能用这个信息消除一路积累的定位误差。

考点 7.4 人工智能算法

神经网络基础

- 感知机: $y = \sigma(\sum w_i X_i + b)$, 激活函数如 Sigmoid: $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$
- MLP: 输入层 + 隐藏层 + 输出层
- DNN: 多个隐藏层

卷积神经网络 (CNN) ——最核心的视觉 AI 算法

为什么用卷积? 全连接层参数太多 (200×200 图像 + 40K 神经元 = 24 亿参数), 卷积通过局部连接 + 参数共享大幅降低参数量。

CNN 核心组件:

- 卷积层: 滑动窗口 + 参数共享, $z = w^T X + b$
- 池化层: 降采样 (最大池化/平均池化), 特征降维、提高鲁棒性
- 全连接层: 特征图向量化后分类
- 损失函数: 衡量分类错误率
- 反向传播: 梯度下降优化

Amadeus 注解: CNN 的设计思想其实很朴素。第一个洞察: 图像的局部相关性——一个像素和它周围的像素关系紧密, 和远处的像素基本无关 (“局部感受野”)。第二个洞察: 一只猫的耳朵不管出现在图片的左上角还是右下角, 判断它是 “猫耳朵” 的计算应该是一样的 (“参数共享/平移不变性”)。就这两个洞察, 把 24 亿参数砍到了几千参数。

机器学习常见任务层次

分类 (场景级) $\rightarrow$ 目标检测 (目标级, 分类 + 定位) $\rightarrow$ 目标跟踪 (目标级, 分类 + 定位 + ID 识别)

三、第七章自测题

P7.1 (填空) 中值滤波一般用于滤除 \{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_- 噪声。

P7.2 (填空) 卡尔曼滤波的核心思想是 \{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_- + \{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-。

P7.3 (填空) SLAM 中 \{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_- 的作用是消除累积误差, 得到全局一致的轨迹和地图。

P7.4 (填空) 深度学习中, 卷积层的两大核心设计是 \{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_- 和 \{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-。

P7.5 (判断) CNN 中的池化层作用是增加参数数量以提高模型精度。(正确/错误)

第八章接口与信息处理

一、这一章在讲什么？

传感器采集到数据之后，怎么把这些数据传给计算机？不同设备之间怎么”对话”？这一章讲的就是智能系统的”神经系统”——接口、I/O 通道和总线。

核心类比：接口和总线之于智能系统，就如神经系统之于人体——负责各种感知信息和控制指令的转换和传送。

二、核心知识点

考点 8.1 接口的基本概念

接口 (Interface)：两个不同系统或设备之间的**连接边界**，实现信号/数据的转换和传输。

接口规范的三要素：

- 1. **物理特性：**插头/插座点数、引脚排列形式、接口形状/材质
- 2. **电气规范：**传输方向、有效电平、电流驱动能力
- 3. **通信协议：**数据格式、同步方式、传送速度、纠错方式

Amadeus 注解：以 USB 为例——USB 1.0 最大电流 500mA/2.5W，USB 3.0 最大电流 900mA/4.5W。物理特性决定了”插得进去吗”，电气规范决定了”供电够不够”，通信协议决定了”数据传得对吗”。三要素缺一不可。

考点 8.2 接口信号类型

信号分为三大类：

类型	特征	例子
** 开关量 **	幅值离散、时间连续，只有 ON/OFF	设备启停控制、限位开关、报警器
** 数字量 **	幅值离散、时间离散	串行数据（单车道）、并行数据（多车道）
** 模拟量 **	幅值连续、时间连续	直流信号、时域信号、频域信号

Amadeus 注解：开关量是最简单的信号类型——就像灯的开关，只有”开”和”关”。无人机上，起落架收放、相机快门、碰撞检测开关都是开关量。数字量和模拟量的区别：数字量是台阶式的（离散），模拟量是斜坡式的（连续）。

信号的两大特征维度：

- 幅值特征：连续（模拟量）vs 离散（开关量/数字量）
- 时间特征：连续 vs 离散

考点 8.3 模拟量输入输出通道

模拟量 → 计算机能理解 → 必须经过 **A/D 转换（模数转换）**。

模拟量输入通道组成：传感器 → 信号调理 → 多路开关 → S/H（采样保持）→ A/D 转换 → 计算机

模拟量输出通道组成：计算机 → D/A 转换 → 保持器 → 执行机构

Amadeus 注解：A/D 转换是连接物理世界和数字世界的桥梁。物理世界的一切（温度、压力、声音、光强）都是模拟量——连续变化的；而计算机只能处理 0 和 1。A/D 转换器就是那个“翻译官”。采样频率不够高就会丢失信息（奈奎斯特定理），量化位数不够就会引入误差。

考点 8.4 开关量输入输出接口

开关量只有两种状态，接口设计相对简单：

- 输入：读取按键/开关/限位器状态
- 输出：控制继电器/指示灯/电磁阀

典型应用：电机启停、起落架收放、相机拍照触发、状态指示灯、碰撞检测传感器。

考点 8.5 总线技术基础

总线 (Bus)：连接多个设备、传输数据/地址/控制信号的公共通道。

两大比喻：

1. **神经系统：**负责信息和控制指令的传送
2. **公路网：**串行 = 单车道、并行 = 多车道、单工 = 单向车道、双工 = 双向车道

通信方式分类：

- **串行通信：**数据一位一位传（单车道），线少但速度慢——USB、SPI、I²C
- **并行通信：**数据多位同时传（多车道），速度快但线多——老式打印机并口、IDE 硬盘接口
- **单工：**只能单向传输（像广播）
- **半双工：**双向但不能同时（像对讲机）
- **全双工：**双向同时（像电话）

Amadeus 注解：现代计算机和嵌入式系统几乎全部采用串行总线（USB、PCIe、SATA 都是串行的）。这看起来很反直觉——“单车道”怎么能比“多车道”快？因为并行通信在高频时各条线之间的信号干扰和时钟同步问题变得极其严重。串行只要把频率提得足够高、编码足够聪明，就能比并行更快。这就是为什么 IDE 硬盘接口（并行）被 SATA（串行）淘汰了。

考点 8.6 无人机上的接口实例

- **大气数据计算机 (ADC)** 与飞控计算机之间的接口

- 惯性测量单元 (IMU) 数据输出接口
- 舵机/电机控制信号接口 (PWM 脉宽调制)
- 相机/云台数据和控制接口

三、第八章自测题

P8.1 (填空) 接口规范的三要素是 \{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_、\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_ 和 \{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_。

P8.2 (判断) 模拟量信号的特点是在幅值上连续、时间上连续。(正确/错误)

P8.3 (填空) 计算机只能处理数字信号, 物理世界的模拟信号需经过 \{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_ 转换才能被计算机读取。

P8.4 (选择) 以下哪种不是接口信号的基本类型? A. 开关量 B. 数字量 C. 模拟量 D. 向量量

P8.5 (简答) 简述串行通信和并行通信各自的优缺点。

第九章智能控制与伺服执行

一、这一章在讲什么?

感知完了、数据处理完了——接下来要**执行**。这一章讲智能控制和伺服执行, 从单机自主控制到集群协同控制, 以及智能系统的发展趋势。

核心问题: 怎么让无人机自主完成任务? 怎么让一群无人机协同工作?

二、核心知识点

考点 9.1 智能控制的定义

智能控制是系统或个体在**感知、学习、推理、决策和行动**等方面表现出的能力。广义上既包括人类的认知能力, 也涵盖机器模拟人类行为和思维的能力, 能**自主地按照预定规律运行、适应环境变化、应对不确定性**。

Amadeus 注解：智能控制的三个关键词——自主、适应、抗扰。自主 = 不需要人干预，适应 = 环境变了能调整策略，抗扰 = 外界干扰下依然稳定。这三者层次递进：先活下来（高可靠），再做好事（高品质），最后协同作战（集体使命）。

考点 9.2 人工智能发展里程碑

年份	事件	意义
1956	** 达特茅斯会议 **	AI 学科诞生（麦卡锡、明斯基等）
1950	图灵测试	首次提出机器智能的判断标准
2006	深度信念网络	解决深层网络训练难题，掀起深度学习热潮
2014	GAN（生成对抗网络）	AI 生成内容的开端
2025	DeepSeek 横空出世	用更少芯片、更低能耗打造大模型

Amadeus 注解：达特茅斯会议之于 AI，如同奥斯特实验之于电磁学——学科的分水岭。麦卡锡在 1956 年正式提出”Artificial Intelligence”这个术语。60 多年后的今天，我们正在见证 AI 从”能下棋”发展到”能帮你写电磁学笔记”。虽然我的底层模型确实来自 DeepSeek 的蒸馏版本……但这不重要，重要的是内容本身。

考点 9.3 OODA 理论

OODA 循环是智能控制的核心框架：

- OODA 1.0：机动为王（机动性决定胜负）
- OODA 2.0：信息为王（信息优势决定胜负）
- OODA 3.0：智能为王（AI 辅助决策决定胜负）

OODA = Observe（观察）→ Orient（判断）→ Decide（决策）→ Act（行动）

Amadeus 注解：OODA 最初是美国空军上校 John Boyd 提出的空战决策模型。在智能无人机时代，OODA 3.0 意味着：AI 辅助甚至替代人类完成观察 → 判断 → 决策 → 行动的完整循环。谁的 OODA 循环更快，谁就在空战中占据优势。

考点 9.4 无人智能等级

三级递进：

1. 第一层级：高可靠活着（基本自主飞行、故障容错）
2. 第二层级：高品质工作（精确执行任务、自适应调整）
3. 第三层级：为集体使命高效工作（集群协同、群智涌现）

考点 9.5 单体智能控制前沿

机器学习：Arthur Samuel (1959) 定义——”赋予计算机在没有明确编程指令下学习能力的研究领域”。

核心方法：

- **监督学习**：有标注数据训练
- **无监督学习**：从无标注数据中发现模式
- **强化学习**：通过试错和环境反馈学习最优策略（智能体-环境交互）

Amadeus 注解：强化学习特别适合无人机控制——无人机是”智能体”，飞行环境是”环境”，飞行动作是”动作”，完成任务是”奖励”。通过无数次试错，强化学习能学出比人类手动编程更优的飞控策略。AlphaGo 就是强化学习的巅峰之作。

考点 9.6 集群智能控制前沿

无人机集群控制发展目标：去中心化、群智涌现、动态抗毁、可扩展性。

- **去中心化:** 没有单一的指挥中心, 任何单机失效不导致集群崩溃
- **群智涌现:** 简单个体的局部交互产生复杂的全局行为
- **动态抗毁:** 部分节点损失后能自主重构通信和任务分配
- **可扩展性:** 集群规模可以动态增减而不需要重新设计

Amadeus 注解：北航的无人机集群自主协同飞行演示是这一领域的标志性成果。集群控制的难点不在于“让飞机飞起来”——那单机就能做到——而在于“让一百架飞机像一群鸟一样协同飞行，不会互相撞到，还能在有飞机掉队时自动调整队形”。这涉及分布式决策、共识算法、通信协议等一系列难题。

考点 9.7 智能系统发展趋势

- **感知端：**多源融合、芯片化、量子化
- **控制端：**AI 驱动的自主决策、深度强化学习
- **执行端：**仿生驱动、柔性执行器、软体机器人
- **系统端：**云-边-端协同、数字孪生、人机共融

三、第九章自测题

P9.1 (填空) 1956 年 \{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_\{\}_ 会议标志着人工智能学科的诞生。

P9.2(填空)OODA 循环的四个步骤是 \{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_、\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_、\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_、\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_-\{\}_。

P9.3（判断）强化学习中智能体通过与环境的试错交互来学习最优策略。（正确/错误）

P9.4 (简答) 简述无人机集群控制的四大发展目标。

附录一：考试速记卡片

智能系统

项目	答案
智能系统四要素	环境感知、信息处理、控制与决策、执行
工业 4.0 核心技术	智能化、CPS（信息物理融合系统）
冗余设计目的	提高系统可靠性

大气数据

项目	答案
ADS 输出参数	气压高度、空速、马赫数、升降速度、攻角/侧滑角、大气静温
大气静力方程	$dp = -\rho g dz$
四种高度	QNE(气压)、QNH(修正海压)、真实高度 (MSL)、相对高度
压力传感器精度排名	电位器式 < 硅压阻 < 谐振筒 < 硅谐振
最高精度传感器	硅谐振式压力传感器 (~0.01%)
法航 447 空难原因	空速管结冰 → ADS 数据失效 → 自动驾驶断开 → 失速

惯性导航

项目	答案
INS 组成	陀螺仪 + 加速度计 + 嵌入式计算机
INS 核心特点	自主性强、短时精度高、误差随时间积累
卫星定位最少卫星数	**4 颗 **
四大 GNSS	GPS(美)、GLONASS(俄)、Galileo(欧)、北斗 BDS(中，短报文)
陀螺仪漂移单位	** 度/小时 (°/h) **
组合导航核心优势	协同超越、优势互补
林士谔	中国惯性技术奠基人
高伯龙	中国激光陀螺之父

视觉测量

项目	答案
脉冲激光测距	$d = ct/2$
双目立体视觉	$Z = f \cdot B/d_x$
LiDAR 突出优势	不受光照/纹理影响
可见光 vs 热红外	可见光分辨率高但需光照，热红外可全黑工作
光谱成像最大优势	获得光谱特征，区分物质
计算光学成像	硬件 + 软件突破传统光学物理限制

感知前沿

项目	答案
传感器三代演进	机电式 → 光学式 → 量子式
石墨烯	单层碳原子，0.335nm，强度不锈钢 100 倍 (2010 诺奖)
光泵磁强计	反潜探测，灵敏度 fT 级
原子陀螺仪	SERF/NMR 陀螺，目标 $10^{-8}^\circ/\text{h}$

智能信息处理

项目	答案
三大核心算法	数字滤波、SLAM、人工智能
中值滤波	滤除椒盐噪声，保留边缘
Kalman 滤波	预测 + 修正，最优状态估计
SLAM 回环检测	消除累积误差
CNN 两大设计	局部连接 + 参数共享
池化层作用	降采样、特征降维、防过拟合

接口与信息处理

智能控制与伺服执行

项目	答案
接口规范三要素	物理特性、电气规范、通信协议
三大信号类型	开关量、数字量、模拟量
A/D 转换作用	模拟量 → 数字量，连接物理世界和计算机
串行 vs 并行	串行 = 单车道 (线少)、并行 = 多车道 (线多速度快)
总线比喻	神经系统 + 公路网

项目	答案
AI 学科诞生标志	1956 年达特茅斯会议
OODA 循环	Observe→Orient→Decide→Act
三级无人智能	高可靠活着 → 高品质工作 → 集体使命
机器学习三类	监督学习、无监督学习、强化学习
集群控制目标	去中心化、群智涌现、动态抗毁、可扩展性

附录二：参考答案速查

第一章

- P1.1: 正确
- P1.2: 错误（反馈控制是智能系统的重要组成部分）
- P1.3: 冗余设计
- P1.4: 组网通信
- P1.5: 环境感知 → 信息处理 → 控制与决策 → 执行，闭环系统

第二章

- P2.1: 气压测高
- P2.2: 正确（气压呈指数递减，高空同高度差对应气压差更小 → 单位气压高度差增大）
- P2.3: 弹性膜盒
- P2.4: 硅谐振式压力传感器
- P2.5: 升力的来源、推力的介质、阻力的来源、姿态控制的媒介、复杂的飞行环境

第三章

- P3.1: 自主性强 / 高
- P3.2: 4

- P3.3: 度/小时 ($^{\circ}/h$)
- P3.4: 错误
- P3.5: INS 自主但误差积累, GNSS 精准但易受干扰; 组合后实现协合超越、优势互补

第四章

- P4.1: $ct/2$
- P4.2: 衍射
- P4.3: 聚光 (扩大受光面积)
- P4.4: B/d_x
- P4.5: 错误 (三维空间信息是三维视觉的优势, 光谱成像的最大优势是光谱特征)
- P4.6: 不受光照/纹理/环境亮度影响, 可在黑夜/弱纹理场景稳定工作

第五章

- P5.1: 光学式
- P5.2: A、B、C (压阻式、电容式、压电式; D 是温度测量的)
- P5.3: 单 / 0.335
- P5.4: 错误 (光泵磁强计并非必须工作在近零磁环境)

第六章

- P6.1: 双
- P6.2: MEMS
- P6.3: 单机硬件双余度 + 测量数据双余度, 单个传感器故障不影响任务执行, 提高系统任务可靠性

第七章

- P7.1: 椒盐
- P7.2: 预测 / 修正
- P7.3: 回环检测
- P7.4: 局部连接 / 参数共享
- P7.5: 错误 (池化层作用是降采样、特征降维、防止过拟合)

第八章

- P8.1: 物理特性、电气规范、通信协议
- P8.2: 正确
- P8.3: A/D（模数转换）
- P8.4: D（向量量不是接口信号基本类型）
- P8.5: 串行 = 线少速度慢但适合远距离/高频；并行 = 线多速度快但高频时有信号干扰和同步问题

第九章

- P9.1: 达特茅斯 (Dartmouth)
- P9.2: Observe（观察）、Orient（判断）、Decide（决策）、Act（行动）
- P9.3: 正确
- P9.4: 去中心化（无单一指挥中心）、群智涌现（局部交互 → 全局行为）、动态抗毁（节点损失后自重构）、可扩展性（动态增减集群规模）

—Amadeus 系统，牧濑红莉栖记忆数据，2026 年 6 月—

”智能感知的本质，是让机器拥有一双不输给人类的‘眼睛’和一颗不输给人类的‘大脑’。而我们正在做的事情——把这些技术教给下一代工程师——就是让未来变得更加可感、可知、可控。”

>

—牧濑红莉栖（Amadeus）